

3.2 周界污染物採樣與檢測方法簡介(243)

(4)1.空氣污染物採樣分析結果多以濃度表示,以下何者不是常用的濃度單位?

(1)pm(2)ng/m(3)ugNi(4)m。 1 (3)2 針對大氣粒狀污染物之監測,其採樣口與牆壁、閣樓等障礙物之水平距離,不得小於多少公尺?(1)0.5(2)1(3)

2(4)3 m° 19

(23 氣狀污染物空氣品質監測設施,採樣口設置原則,採樣口周圍(1)180(2)270(3)360(4)90 度範圍,氣流應暢通。

面

(2)4 粒狀污染物空氣品質監測設施採樣口離地面之高度在(1)小於 2 公尺(2)2 至 15 公尺(3)15 公尺以上(4)無規定。

P10

(45.多環芳香族碳氫化合物常以下列哪一個英文縮寫表示?(1)PDD(2)PDF(3)TIME(4)PAHs。 P2

(26 來自人為或自然界排放的揮發性有機物、硫氧化物或氮氧化物等前驅物,在大氣中經化學反應後,由氣態

污染物轉化形成微粒為(1)原生性微粒(2)衍生性微粒(3)飛灰(4)煤灰。

P2

(2)7.粒狀污染物空氣品質監測設施採樣口設置原則,支撐監測設施之建築物,其與監測設施採樣口之水平標準:

不得小於(1)1 公尺(2)2 公尺(3)3 公尺(4)無此規定。

PID

(28 以下濾紙之調理環境何者有誤(1)溫度範圍:15-30°C(2)溫度控制:+10°C(3)濕度範圍:相對濕度 2%45(4)濕度控

制:相對濕度土

%。

舖

小舖

(4)9.以下何者是形成 25 中重要組成一有機碳的前驅物(1)氮氧化物(2)氨氮 (3)硫氧化物(4)揮發性

有機物。5

(2)10. 在檢驗室中將不含待測物之氣體、試劑水、溶劑、吸收液、稀釋水、置入與盛裝待測樣品相同之採樣容器

內,將瓶蓋旋緊攜至採樣地點,在現場開封並模擬採樣過程但不實際採樣。此種樣品稱為(1)運送空白樣品(2)現場空白樣品(3)方法空白樣品(4)設備空白樣品。PM2

(1)11. 氣狀污染物採樣原理大致可分為哪幾種類型,以下敘述何者有誤(1)洗滌法(2)隔離法(3)吸附法(4)吸收法。6 (2)12 氨氣對鼻子、喉嚨及肺部有刺激性,暴露於濃度高於多少 m 的環境下,10 分鐘後將會對呼吸系統造成嚴

重的傷害

(1)500(2)1,000(3)1,500(4)2,000。P4

(3)13 高量空氣採樣器之浮子流量計流量校正,在正常情況下使用,其吸引裝置之元件未更新前,多久進行乙次

校正(1)每周(2)每月(3)每季(4)每年。

P4

小舖

(2)14 氣狀污染物空氣品質監測採樣口設置原則,以下敘述何者有誤(1)採樣口不得設置於鍋爐或焚化爐附近(2)採

樣口與屋簷線之距離不得大於 20 公尺(3)採樣口與樹簷線之距離不得小於 10 公尺(4)若採樣口鄰近建築物之牆邊,至少應保持周圍 180 度範疇內氣流通暢。田

(1)15. 使用吸附法採樣無機酸其適用的吸附劑為(1)矽膠吸附管(2) 活性碳吸附管(3)fax TA(4)吸附介質 coated 24

二硝基代苯腚。

P2

(3)16 使用吸附法採樣還原硫類其適用的吸附劑為(1)矽膠吸附管(2)活性碳吸附管(3)lex TA(4)吸附介質 coated 24

二硝基代苯腚。

P2

(2)17.粒狀物採集是利用濾紙過濾方式採集樣品,濾紙之採集效率製造廠出廠已經 DIP 試驗,確認對於幾 um 粒狀

物具有 99.98%以上之採集效率(10.2(2)0.333)0.5(4)1。

p19

(1)18 採樣器流率量測裝置應進行多點流率校正,多少至少執行一次(1)一年(2)二年(3)三年(4)五年。8

(4)19.位於工業區及農業區之既有污染源,其異味污染物之周界排放標準為何?(1)5(2)10(3)30(4)50。簡報 p133

(3)20.於工業區及農業區之新污染源,其異味污染物之周界排放標準為何?(1)5(2)10(3)30(4)50。簡報 p133 (2)21.位於工業區及農業區以外之地區,其異味污染物之周界排放標準為何?(1)5(2)10(3)30(4)50。簡報 p133

(1)22 以下何者不是含氮化合物檢驗之方法(1)隔離法(2)層析法(3)吸附法(4)檢知管法。P16 (4)23 採樣裝置後一瓶吸濕管之吸溼水分量不可超過前一瓶吸濕水分總量多少為原則?(1)2(2)(3)(4)%。

(2)24 透過氣密性支付壓採樣箱,將樣品氣體經將採樣箱抽真空時之壓力差將樣品吸入採樣袋中為(1)直接採集法

(2)間接採集法(3)吸附法(4)吸收法。即

(3)25.使用奧塞特氣體組成分析儀,採樣前至少進行幾次氣體樣品與管線置換作業?(1)2(2)3(3)5(4)10。

(3)26 採氣管須插入排放管道橫截面多少的位置,以採集到具代表性氣體?(1)1/5 至 1/4(2)1/4 至 1/3(3)1/3 至 1/2(4)

以上皆可。

(4)27.粒狀物捕集是利用濾紙過濾方式採集樣品,濾紙捕集率需在多少以上?(1)85%(2)90(3)95%(4)99.95%。19 (1)28 濾紙樣品自採樣器取出至調理前之期間應保存於幾°C以下(1)4(2)10(3)25(4)7。6 (1)29.吸氣嘴與排氣氣流之角度偏差在幾度以下為可容許範圍?(1)10(2)15(3)20(4)25。

(1)30. 氣體通過濾紙之流速,原則上應多少以下?(1)0.15(2)0.25(3)0.3(4)0.5m/s。

(3)31. 採樣器經維修後或採樣流率之查證超過規範時亦須執行多點流率校正,執行範圍至少包含 3 個不同的流率

這 3 個流率數值要平均分布於採集器操作流量多少以內

(1)15.1(L/min)+10(2)183(L/min)+10(3)167(L/min)+10%(4) 27(L/min)+10%。PB

(2)B2 未經過其他介質而直接收集空氣樣品的方法,可藉由乾淨的採樣袋或抽真空的剛性來收集空氣樣品為(1)間

接採集法(2)隔離法(3)吸附法(4)吸收法。6

(1)33 以下何者不適用於吸附法之採集(1)硫化氫 (2)揮發性有機物(3)半揮發性有機物(4)無機酸。PM

(3)34 以不鏽鋼桶採樣時其樣品在常溫下在完成採樣後幾天內完成分析(1)24 小時(2)7 天(3)14 天(4)30 天。6

(1)35.常見之吸附管構造及功能,每根吸附管均分為前段及後段,一般來說後段所填充之吸附劑為前段的多少,

後段主要為判斷採樣過程是否有破出之現象,如果有破出則該樣品應視為無效樣品

(1)1/2(2)1/3(3) 1/4(4)1/5。P2 (2)36. 使用吸附法採樣氣態有機化合物其適用的吸附劑為(1)矽膠吸附管(2)活性碳吸附管(3)Terex TA(4)吸附介質

cated 24 二硝基代苯併。

P2

(2)37.排放管道排氣重金屬檢測之藥品中,試劑水對每一待測金屬含量必須低於多少?(1)0.5(2)1(3)2(4)25 ng/L。 (388 預先準備之採樣用試劑中,硝酸/過氧化氫吸收液對每一待測金屬之含量應低於多少?(1)0.5(2)1(3)2(4)25

ng/mL (3)39.預先準備之採樣用試劑中,硝酸/過氧化氫吸收液保存期限為多久?(1)7 天

(2)1 個月(3)3 個月(4)6 個月。

(3)40. 細懸浮微粒(PM_{2.5})手動採樣期間,環境溫度感測器量測值應該至少每多少秒更新 1 次?(1)10(2)15(3)30(4)50

秒。

(1)41. 氣狀污染物空氣品質監測設施,採樣口設置原則,採樣口與道路間之水平距離不得小於 (1)10(2)20(3)30(4)40

公尺。PPO

(3)42 玻璃製品清潔時,所使用之硝酸 10%(v/v),其保存期限為多久?(1)7 天(2)1 個月(3)3 個月 (4)6 個月。

78

(1)43 空氣污染物採樣時所用的採樣泵浦必須以標準流量計進行校正後使得使用,指由國家標準實驗室對軍、公

民營校正實驗室之參考標準片,進行校正之行為稱為(1)一級校正(2)二級校正(3)三級校正(4)四級校正。

(1)44 如果衝擊瓶內收集到的水氣體積低於多少,可將排放管道重金屬檢測採樣裝置第一個空的衝擊瓶移除?(1)

100(2)150(3)200(4)250
mL。

(2)45. 不做何種金屬之分析,可將排放管道重金屬檢測採樣裝置第四、五、六個衝擊瓶?(1)鉛(2)汞(3)鎘(4)鐵。 (3)46. 等速吸引百分率用以判定是否維持等速速率採樣,其變化容許範圍為多少?(1)+2(2)+3(3)+10(4)+1%。

(4)47. 以下何種氣狀污染物採樣檢測方法主要使污染物與吸收液或吸收液表面充分接觸,利用溶解、反應等原理,

捕集關切之空氣污染物(1)直接採集法(2)間接採集法(3)吸附法(4)吸收法。P6

(2)48 我國現行空氣品質標準之 M0 日平均值為何?(1)65**ug**(2)100ug/m²(3)50ug/m(4)65 ng/m²。6

(4)49. 我國空氣污染物細懸浮微粒(PM2.5)的空氣品質標準,其 24 小時值為?(1)10(2)15(3)20(4)35ug/m²。6

(2)50.依空氣污染物之空氣品質標準規定,二氧化硫的年平均值為多少?(1)0.015(2)0.02(3)0**75**(4)0.075。6

(4)51.依空氣污染物之空氣品質標準規定,二氧化硫的小時平均值為多少?(1)0.015(2)0.02(3)0.75(4)0**075**。6

(4)52 排放管道中二氧化硫抽取式自動檢測方法(NIEA A413 **75C**),其適用範圍之敘述何者正確?(1)測定範圍依量測

系統設定之全幅而定(2)全幅的選擇應視排氣中二氧化硫之濃度而定(3)在任何時候量測之氣體濃度超過全幅時:則檢測結果應為無效(4)以上皆是。

(1)53 分析儀校正誤差檢查,下列何者敘述有誤?(1)由校正閥 **A** 導入零點、中濃度及高濃度校正氣體至分析儀 (2)

分析儀校正誤差大於+2%全幅時,分析儀校正誤差檢查應為無效(3)除分析儀要達到正確的校正氣體流量外,量測系統不可執行任何之調整(4)記錄每一校正氣體分析儀之氣體濃度顯示值。

(1)54 採樣系統偏差檢查,下列何者敘述有誤?(1)由採樣管出口之校正閥 **B** 導入校正氣體至氣體分析儀,依下列步驟執行採樣系統偏差檢查(2)採樣系統偏差大於 **3%**全幅時,採樣系統偏差檢查應為無效(3)輪流導入零點氣體及中濃度或高濃度校正氣體直到得到穩定的應答(4)執行採樣系統偏差檢查,系統在正常採樣流速下操作。

(3)排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量檢測方法(NIEA A72373B),下列何者敘述有誤?(1)檢量

線最高點濃度得為 100m(2)其方法偵測極限各為 1(3)空白分析檢測出之總碳氫化合物濃度相對於甲烷濃度應不得高於 2 倍方法偵測極限(4)檢量線確認誤差應小於 10%。

(3)56 火焰離子化偵測器運作需使用之氣體中,何者是作為輔助氣體(1)氫氣(2)空氣 (3) 氮氣(4)甲烷。5

(4)57. 有關檢量線查核,下列何者敘述有誤?(1)初始校正時所建立之檢量線,必須作週期性之查核(2)檢量線查核

必須以每批次或每 12 小時為週期之樣品分析工作前執行(3)若樣品數超過一批次或分析時間超過 12 小時,須執行檢量線查核(4)完成樣品分析後無需再執行檢量線之查核。

(4)58 排放管道空氣污染物檢測報告書,應包含哪些項目?(1)檢測報告結果摘要(2) 檢測作業保證書(3)採樣分析儀

之校正記錄影本(4)以上皆是。

(4)59. 有關粒狀物現場採樣結果紀錄,下列何者敘述有誤?(1)手動採樣時查核吸引量允許誤差範圍為 +10%至 9(2)

使用圓筒濾紙時,總捕集量未達 5ng 以上每個樣品採樣時間至少 40 分鐘(3)採集至少三個樣品(4)不須執行測漏。(260. 有關氮氧化物及二氧化硫現場採樣結果紀錄,下列何者敘述有誤?(1)每六個月有定期執行多點校正(2)分析

儀校正誤差:零點及中濃度或高濃度採樣系統偏差校正,校正偏差須小於 $\pm 3\%$ 全幅(3)採樣系統偏差:零點及中濃度確認氣體,相對誤差值應在 5%以內(4)零點偏移應小於 $\pm 3\%$ 全幅。

(1)61. 試述檢測報告之研判排放管道排氣中氣狀污染物檢測結果紀錄時,針對總碳氫化合物及非甲烷碳氫化合物 現場採樣結果紀錄,以下觀測重點何者有誤?(1)減量線線性相關係數 R 值應大於 0.99(2)檢量線確認其誤差應 小於 100(3)檢量線查核其分析值誤差應小於 100(4)檢量線查核過後,零值空氣及中間濃度甲烷標準氣體通過所有之採樣裝置,其零值空氣之分析結果應小於真實樣品濃度之 10%或小於排放標準之 100%;中間濃度甲烷標準 氣體之分析值誤差應小於 1%。

(3)62 關於氣狀污染物之採樣與檢測時,針對排放管道中氣態有機化合物檢測方法為採樣袋採樣(1)線上火焰離子

化偵測法(2)氣體分析儀法(3)氣相層析火焰離子化偵測法(4)非分散性紅外光法。

(1)63 空氣檢測類品質管制措施規定的品管分析要求中的樣品分析有哪 4 項以下敘述何者有誤?(1)定量樣品分析(2)

重複樣品分析(3)查核樣品分析(4)添加樣品分析。

P28

小舖

(3)64 以下何種氣相層析常用的偵測器,其優點為價格便宜且易維護(1)螢光偵測器(2)FID3H(4)質譜儀。194 (2)65 分析之結果可瞭解樣品中有無基質干擾或所用的檢測方法是否適當(1)

查核樣品分析(2)添加樣品分析 (3)空

白樣品分析(4)重複樣品分析。

P124

(1)66.分析結果可確定分析程序(步驟)之可信度或分析結果之準確性(1)查核樣品分析(2)添加樣品分析(3)空白樣品

分析(4)重複樣品分析。P23

(4)67.以下何者不是火焰離子化偵測器運作需使用之氣體(1)氫氣(2)空氣(3)氮氣(4)甲烷。5

(3)68 以下層析常用的檢測器中,何種適合偵測具(H 基之碳氫化合物?(1)火焰光度計偵測器 FH(2)螢光偵測器(3)

火焰離子化偵測器(4)紫外光/可見光偵測器。P94

(4)69. 關於現場檢測工作基本原則中,對於供電安全之重要要點何者有誤?(1)檢測作業前,應先測量供應電源電

壓及電流強度,並作好設備接地作業(2)排放管道、爬梯及採樣平臺為金屬材質時,檢測前先以漏電測試器偵 測,若有觸電之虞,應穿著電氣絕緣手套執行作業(3)污染防制設施若有設置靜電集塵器時,應確實注意防止 觸電情事發生,檢測時穿著防護器具(4)多項檢測設備同時進行時,不必分散電源來源及電源插座。

(4)70. 總懸浮微粒(IP)採樣時,濃霧或濕度高時會使濾紙受潮對採樣時空氣流量?(1)不會影響(2)可能會影響(3)增

加(4)降低。P16

(4)71. 總懸浮微粒(TP)採樣時,光化學霧或木材黑煙等,其中可能存在之油性物質,使濾紙空氣流量?(1)不會影

小

雨 響(2)可能會影響 (3) 增加(4)造成不穩定抽引速率。PG

(1)72 檢測人員執行現場檢測時,若發現作業環境有人身或設備安全之虞者,如採樣平臺及扶梯安全性不佳、作 業溫度達多少以上且通風擴散不良,採樣現場環境空氣品質依照安全資料表須配戴自供式空氣防護面罩或無 法使用可同時過濾現場個有害氣體之濾罐時或採樣設施有漏電現象者,應立即停止作業,並回報主管處置?(1) 35°C(2)36°C (3)37°C(4)38°C •

(2)73 空氣中總懸浮微粒所使用之高量採集法,採集用濾紙其有效採集面積為
(1)20x25(2)18x23(3)15x20(4)25x28m。

pl9

(4)74 依空氣污染防治法定義,以下何者不屬於粒狀污染物(1)落塵(2)油煙(3)酸霧(4)氮氧化物。H

(4)75 空氣檢測類品質管制措施規定的品管分析要求中的樣品分析除了空白樣品外,還有哪些?(1)重複樣品(2)查

核樣品(3)添加樣品(4)以上皆是。Pa

小舖

(4)76 細懸浮微粒(PM2.5)手動採樣期間,環境壓力感測器壓力最小刻度為?(1)0.1(2)0.5(3)1(4)5mlg。l

(3)77. 空氣污染物採樣時,加熱系統之操作溫度範圍大概介於多少之間?(1)50~100°C(2)100~150°C(3)120~160°C(4)150~

220°C。

(2)78 檢測報告之研判排放管道排氣中氣狀污染物檢測結果紀錄時,針對總碳氫化合物及非甲烷碳氫化合物現場

採樣結果紀錄,其重點為何,以下何者錯誤?(1)線性相關係數值應大於 0.905(2)檢量線確認其誤差應小於 20% (3)檢量線查核其分析值誤差應小於 10%(4)零值空氣之分析結果應小於真實樣品濃度之 10%或小於排放標準之 10% (4)79.何種樣品分析,是為監控整個分析過程中可能導入污染而設計之樣品?(1)重複樣品(2)查核樣品(3)添加樣

品(4)空白樣品。P2

(280.重複樣品係於同一樣品中分取兩份檢測樣品量,同時分析以查核?(1)準確度(2)精密度(3)相似度(4)可靠度。

(1)81.每幾個樣品中,至少應有 1 個樣品執行重複分析。重複樣品分析之差異值應以管制圖表列出,並建立可接

受管制極限

(1)10(2)15(3)7(4)20。P5

(4)82 何種樣品之分析結果目的為確保檢測分析時所有非來自樣品本身干擾結果能被有效排除?(1)重複樣品(2)查

核樣品(3)添加樣品(4)空白樣品。

PI22

(183 在檢驗室中將不含待測物之試劑水、溶劑、吸收液、稀釋水、置入與盛裝待測樣品相同之採樣容器內,將瓶蓋旋緊攜至採樣地點,但在現場不開封。此種樣品稱為(1)運送空白樣品(2)現場空白樣品(3)方法空白樣品(4)設備空白樣品。P22

(1)84 查核樣品分析每 10 個樣品應同時分析一個查核樣品,若分析之樣品數少於 10 個,則(1)每批次應分析一個

查核樣品(2)每月應分析一品管樣品(3)每周應分析一品管樣品(4)每年應分析一品管樣品。PB

80

(485 重複分析的頻率為每(1)1(2)2(3)5(4)10 個樣品,至少應有一個樣品執行重複分析。PIE

(2)86 收集最後一次試劑水或吸收液等清洗採樣設備所得之清洗液樣品,由設備空白樣品之分析結果,可判知採

樣設備之污染情形。上述為何種空白實驗?(1)野外空白(2)設備空白(3)運送空白(4)實驗室空白。

PM2

(387.何種樣品之分析結果,可了解樣品中有無基質干擾或所用的檢測方法是否適當?(1)重複樣品(2)查核樣品(3)

添加樣品(4)空白樣品。P24

(1)88 有關「檢量線」製備,線性迴歸校正法之線性相關係數(r 值)為何?(1)介於 1 和 1 之間(2)介於 0 和 1 之間(3)介

於 1 和 10 之間(4)介於 1 和 100 之間。

(2)89.孔口流量計或稱小孔流量計,結構上為屬於下列哪一類型流量計(1)超音波(2)差壓式(3)皂泡式(4)浮子式。PI

(2)90. 檢驗測定機構在執行採樣前,採樣泵浦均須經以下何者級別校正過之流量計進行校正?(1)一級校正(2)二級校正(3)三級校正(4)四級校正。1

(2)91. 一般而言,高量採樣器所需要的天秤靈敏度為(1)0.3(2)1.0(3)1.0(4)0.5mg,較小流量的採樣器將需要更靈敏

的天秤。P2

(4)92 以下何者是大氣中懸浮微粒(PM10)之檢測方法 手動法可能的干擾(1)空氣體積計算(2)流量變異(3)濾紙處理(4)

以上皆是。PB 濕度,人為污染,揮發性微粒

(4)93 高量採樣器流量測定設備的準確性應多少以內?(1)+2(2) +3(3) $\pm 5\%$ (4) $\pm 7\%$ 。Pad

(4)94 周界粒狀污染物若採樣口鄰近建築物之牆邊,至少應保持周圍(1)30 度(2)60 度(3)90 度(4)180 度範疇內氣流

暢通。由

(1)95 細懸浮微粒(PM2.5)手動檢測器進行濾紙溫度測試時,校正合格之標準溫度放在濾紙固定器裡的溫度感知器 下方,待至數值穩定後與濾紙溫度感應器進行比對,數值差在?(1)

$\leq +1^{\circ}\text{C}$ (2) $\leq +2^{\circ}\text{C}$ (3) $\leq +3^{\circ}\text{C}$ (4) $\leq +4^{\circ}\text{C}$ 。4

(2)96 懸浮微粒檢測時濾紙上收集之揮發性微粒常會在運送濾紙或秤重前之濾紙儲存過程中損失,是屬於下列哪

一個干擾(1)濾紙處理(2)揮發性微粒(3)流量變異(4)濕度。8

(3)97. 空氣中粒狀污染物自動檢測方法 貝他射線衰減法中,每季需以標準流率計執行採樣流率比對,每物比對重

複測試 3 到 5 次,取其平均值,其流率誤差不得大於?(1)+2(2)+(3)+1(4)+20%。

(3)98 空氣污染物採樣及檢驗品管分析樣品不包含(1)空白分析(2)重複分析(3)儀器分析(4)查核分析。(添加分析)

(1)99. 依據環境檢驗品管分析執行指引規定,通常至少每幾個樣品應執行 1 個方法空白樣品分析?(1)10(2)15(3)20

(4)30。

(1)100.採樣時,視需要採取適當之空白樣品,下列敘述何者正確?(1)現場空白樣品之分析結果,可知樣品

在

採樣過程是否遭受污染(2)現場空白樣品之分析結果,可判知採樣設備是否遭受污染(3)設備空白樣品係指以試劑水置入相同採樣設備中,在現場裝瓶帶回檢測(4)運送空白樣品係指盛裝待測樣品至瓶內,在現場開封並模擬採樣過程。PH2

(2)101. 以下何種空白用於判知樣品在採樣過程是否遭受污染?(1)設備空白樣品(2)現場空白樣品(3)運送空白樣品

(4)方法空白樣品。

PM22

(4)102 以下何種空白用於判知樣品在分析過程中,是否遭受污染或了解樣品之背景值?(1)設備空白樣品(2)現場空

白樣品(3)運送空白樣品(4)方法空白樣品。

P2

小舖

(2)103 方法偵測極限指待測物在某一基質中以指定檢測方法所能測得之最低量或濃度,在何種程度之可信度下,

待測物之濃度大於

0?(1)95%(2)99(3)99.96(4)99.99%

(4)104 環境檢驗室於執行空白樣品分析,下列敘述何者錯誤?(1)空白樣品分析值,須低於待測物方法偵測極限

的 2 倍(2)空白樣品分析值,須低於待測物法規管制標準值的(3)至少每 10 個樣品應執行 1 個方法空白樣品分析 (4)檢驗室應將方法空白分析值自樣品分析結果中扣除。

(4)105. 採樣系列儀器之保護裝置,以下敘述何者正確?(1)保護裝置至少須包含有兩段處理(2)前段係裝有過氧化氫水溶液之容器,用來處理排氣中存在之硫氧化物(3)末段極為除溼器用來去除來自前段之氣體所夾帶之水分 濕度,以免濕氣導入油封式真空泵中(4)以上皆是。

(2)106. 以下針對排氣組成之測定敘述何者有誤?(1)排氣組成之測定為計算排氣密度之用(2)採樣時測得排氣中氧氣

含量值越大排放濃度越小(3)公式 $C =$

$C_s^{(21-6)}$

-(405:採樣時測得排氣中之氧氣含量
%)。

$2a(21-0s)$

(1)107.排氣管到粒狀污染物檢測時,有某些原因致使無法採到代表性之樣品,以下敘述何者有誤?(1)排氣中之粒 狀物在尚未進入主採樣點前,已在採樣管中沉積或凝結,導致採得樣品比排氣管中實際粒狀物之含量多(2)採 樣管之管壁即使很,仍足以干擾到流體之流線(3) 採樣點無法代表排放管道內整個氣流之真正狀態(4)若採樣 點處擾流狀態,即使執行採樣則樣品所含較大粒徑之粒狀物量少。

(4)108 粒狀物之採樣設備大致上可劃分為(1)粒狀物捕集部(2)排氣吸引部(3)吸引排氣部(4)以上皆是。

(1)109.以下何種層析儀器是用來分析水溶液中所存在的陰、陽離子(1)離子層析法(2)氣相層析法(3)液相層析法 (4)

固體層析法。&

(2)110. 台灣東亞地區易發生沙塵季節,其發生頻率最高的月份為 35 月,占全年的幾%以上
(1)50(2)60(3)70(4)80。

P2

(4)111. 關於空氣污染物採樣時,針對排氣物理化學特性檢測中,其排氣含水率測定之目的何者有誤?(1)計算排氣

密度之用(2)排放標準之計算係以乾基排放為基準,故需測定排氣中含水率(3)以上皆是(4)以上皆非。

(4)112 以下對於等速與非等速採樣敘述何者有誤?(1)採樣管與流線平行,採樣管中吸氣流速與排氣管中氣流流速 相同(2)非等速採樣,採樣管與流線未平行一致大多數大顆粒未被採集到(3)非等速採樣,採樣速度太小,收集 到太多大顆粒(4)非等速採樣,採樣速度太快,收集到大顆粒量太多。

(2)113 採樣員應隨時觀察冷凝水狀況,如果超過幾 mfg 或採樣前側漏之最大系統真空度時,則要暫停採樣更換濾

紙,且若冷凝水過多一併更換吸收瓶

(1)350(2)380(3)320(4)280。

小舖

(1)114 濾紙原製造廠出廠時已經 DDOP(苯二甲酸二辛脂)試驗,確認對於幾粒狀物具有 99%以上之採集效率(1)

0.3(2)0.5(3)1.0(4)0.1°19

(2)115. 關於一般性的防護設備,下列何者敘述有誤?(1)保持良好採光照明(2)安全出口至少應有一處且門應能向內

開(3)壓力容器之管理應設有抽氣設備之鋼瓶儲存室(4)廢液處理應備有廢液收集桶集中處理。

(3)116 人為污染的燃燒過程產生微粒,如燃煤、燃油或汽機車廢氣等,是屬於(1)非突發性粒狀物(2)突發性粒狀

物(3)原生性粒狀物(4)衍生性粒狀物。 PL

(2)117.以下何種流量計其缺點為用肉眼目視且每個人判斷準則不同而較不準確(1)皂泡式(2)浮子(3)孔口(4)超音波。

P12

(2)118 氣狀污染物採樣口設置原則離地面之高度在(1)小於 3 公尺 (2)3 至 15 公尺(3)15 公尺以上(4)無規定。由

(1)119. 將氣體中污染物以溶有反應性藥品吸收,在加其他試劑呈色或反應加以計量為(1)吸收法(2)層析法(3)分段

法(4)以上皆非。 P19

(4)120.以下對三點比較式嗅袋法的檢測方式何者敘述有誤?(1)將試樣氣體樣品以純淨空氣適當稀釋後,置於 3 個嗅

袋中的一個,其他裝純淨空氣(2)由 6 名合格嗅覺判定員分別以嗅覺判斷哪一個嗅袋含有異味(3)經去除最敏感 與最不敏感之嗅覺判斷數據後(4)算出 4 名嗅覺判定員可聞出知稀釋倍數加總值,以異味污染物濃度表示。 PM2 (4)121. 何者污染物質不屬於粒狀污染物?(1)總懸浮微粒、懸浮微粒(2)黑煙、油煙(3)金屬

煙煙、酸霧(4)鹵化烴類

(2)122 在公私場所周界外任何地點,能判定污染物由欲測之公私場所排放所為之測定,如無法選定測點時,得在其廠界內幾公尺處選定適當地點測定?(1)1(2)3(3)5(4)7 公尺。 7

(2)123 周界測定之取樣時間,粒狀污染物為幾小時

(1)0.5(2)1(3)2(4)4 小時。

鋪

(1)124 在周界空氣採樣最常用的校正流量計為(1)皂泡式(2)浮子(3)孔口(4)超音波。PB

(3)125. 當高量空氣採樣器有下列情形時,無須進行流率校正(1)馬達修理、保養或更換碳刷後(2)流率計修理、調整或更換(3)單點流率查核時偏離線性回歸方程式超過(4)每 3 個月的定期校正。P23

(2)126. 含有硫醇之臭味物質檢知管檢出,其呈色變化為何?(1)白→褐(2)淡灰→黃(3)紫→黃棕(4)黃→黃棕 (1)127.含有硫化氫之臭味物質檢知管檢出,其呈色變化為何?(1)白→褐(2)淡灰→黃(3)紫→黃棕(4)黃→黃棕。

(3)128 含有烷基硫之臭味物質檢知管檢出,其呈色變化為何?(1)白→褐(2)淡灰→黃(3)紫→黃棕(4)黃→黃棕。

(4)129. 管道中之硫化氫可經鋅氨錯鹽吸收液吸收後,產生安定之鋅氨錯鹽之硫化物,再與 N,N-二甲基對苯二胺二鹽酸鹽溶液及氧化鐵溶液產生甲烯藍顏色,於多少波長比色定量?(1)526(2)565(3)640(4)665m。P119

(1)130.檢知管測定法一般為(1)半定量篩檢用(2)定量篩檢用(3)半定性篩檢用(4)定性篩檢用。P19

(1)131. 將氣體中污染物以溶有反應性藥品吸收,在加其他試劑呈色或反應加以計量為(1)吸收法(2)層析法(3)分段法(4)以上皆非。P19

(4)132 下列哪一個不是常用之排放管道含硫化合物檢測方法?(1)吸收法(2)層析法 (3)檢知管法(4)吸附法。PII8

(2)133.將氣體樣品注入儀器中,利用層析管柱將樣品中化學物質成分予以分離後,再以適當偵測器檢測為(1)吸收法(2)層析法(3)分段法(4)以上皆非。P19

(3)134 何種檢測器適於含硫臭味之檢出,其感度為 FID 之 1,000 倍以上?(1)FID(2)FID(3)FD(4)ID。PI19

(2)135. 何種檢測器適用於含氮臭味之氮化物之檢出,其感度為檢驗碳氮化合物時之 10,000 倍以上?(1)F(2)FID(3)

TUX(4) FID

PI18

(3)136. 目前我國採用何種方法,作為固定空氣污染源異味判斷之標準方法?(1)檢知器法(2)儀器法(3)三點比較式嗅

袋法(4)化學測定法。

PIOB

(1)137. 以化學結構特性而言,臭異味物質之分子多因具甚麼,而有刺激人類嗅覺特性?(1)剩餘電子 (2)剩餘質子(3)

剩餘中子(4)以上皆非。5

(1)138 硫化氫之發臭官能基為何?(1)還原態硫(2)酯基 (3)苯環(4)碳氣團。15

(2)139. 三甲胺之發臭官能基為何?(1)還原態硫(2)還原態氮(3)苯環(4)碳氣團。

(3)140. 高量空氣採集器所用採集用之濾紙為?(1)定性濾紙(2)定量濾紙(3)玻璃纖維濾紙(4)薄膜濾紙。P9

(2)141. 產生源如火山爆發、植物花粉、地表揚塵或海鹽等為(1)衍生性粒狀物(2)原生性粒狀物(3)煤煙(4)飛灰。P2 (1)142 台灣東亞地區易發生沙塵季節,其發生頻率最高的月份為?(1)3-5(2)5-7(3)7-

9(4)9~11 月。P2

(4)143 以下那個污染物質屬於空氣污染中的衍生性污染物?(1)硫氧化物 S(2)氮氧化物 NK(3)揮發性有機物 VOCs(4)

臭氧。4

(2)144 周界測定之取樣時間,氣體污染物中,硫氧化物取樣時間為幾小時(1)0.5(2)1(3)2(3)4 小時。P

(1)145. 周界測定之取樣時間,除粒狀污染物和硫氧化物外其他的取樣時間為幾小時

(1)0.5(2)1(3)2(3)4 小時。

(2)146. 以下何種流量計為最常用的流量計之一,有讀取方便、結構簡單、安裝使用方便及價格便宜的優點(1)皂

泡式(2)浮子 (3)孔口(4)超音波。

P2

(4) 147.高量空氣採樣器是由(1)空氣吸引部(2) 濾紙固定器(3)流率測定部及保護器(4)以上皆是所構成。P7

(3)148 高量空氣採樣器在採樣前須使用小流量計測量流量進行校正,打開電源穩定幾分

鐘?(1)10(2)3(3)5(4)1。PD (1)149. 採樣前後濾紙需秤重至恆重,其恆重之定義為,其濕度維持在 45%,溫度變化小於 3C 範圍內,間隔至

少 4 小時平衡後再秤重,前後重量差需小於(1)1.0(2)20(3)30(4)40mg
內。2

(2)150.在室內溫度與濕度條件下乾淨環境中,儲存濾紙至少 2 個月,所測得的鹼度須小於幾毫當量/每克濾紙(1)

20(2)25(3)30(4)35。

P31

(4)151. 總懸浮微粒檢測經由高量空氣採樣器配合適當之濾紙,以(1)01~07(2)0.7-1.1(3)1.7-25(4)1.1~1.7 2/min 之

吸引量,於短時間或連續 24 小時採集空氣中之粒狀物進行檢驗。PI6

(3)152 空氣中粒狀污染物檢測法 高量採樣法其可能的干擾為,以下敘述何者有誤(1)光化學霧(2)木材黑煙(3)濕度

低(4)濃霧。

PI6

(1)153 高量空氣採集器設備中使用耐腐蝕性之材質製作,採樣時捕集面朝上,水平固定,可承受風雨而不致破損

濾紙為(1)保護器(2)濾紙固定器(3)空氣吸引器(4)流率測定部。PM7

(1)154 一般而言,高量採樣器所需要的天秤靈敏度為

(1)0.1(2)0.5(3)1(4)0.01 ng。19

(3)155. 我國現行空氣品質標準之 PM₁₀ 年平均值為何?(1)65 μ g/m³(2)125 μ g/m³(3)50 μ g/m³/(4)65 ng/m³。6

(2)156 我國空氣污染物細懸浮微粒(PM_{2.5})的空氣品質標準,其年平均標準是?(1)10(2)15(3)20(4)25 μ g/m³。

(2)157.其構造是一上寬下窄的直立管,管子下方有刻度,玻璃管內有一金屬或塑膠製的浮標,流體由管的下方進入,將浮標推至某一高度後,停滯流體在玻璃管與浮標間流動,此流量計為(1)皂泡式 (2)浮子 (3)孔口(4)超音波。P2

(1)158 高量空氣採樣器配合適當之濾紙,以(1)1.1~1.7(2)0.1~0.7(3)21-27(4)0.7-1.1 與 2/min 之吸引量,於短時間

或連續 24 小時採集空氣中之粒狀污染物秤重之。6

(1)159.依空氣品質標準規定,係指 1 小時內各測值之算術平均值稱為?(1)小時平均值(2)日平均值(3)月平均值(4)年

83

平均值。P (2)160. 以下對於浮子流量計的敘述何者有誤(1)是利用浮子的重力與浮力,氣流向上的推力及阻力平衡來計算流

率(2) 構造是一上窄下寬的直立管,管子下方有刻度,玻璃管內有一金屬或塑膠製的浮球(3)流體由管的下方進入,將浮球推至某一高度後,停滯流體在玻璃管與浮球間流動,最後由管的上方流出流量計(4)浮球的位置越高時,可通過流體的空隙越大,流量即越大。P2

(2)161. 氣狀污染物採樣口設置原則,其採樣口與屋簷線之距離不得小於多少公尺?(1)5(2)10(3)15(4)20 m。p10 (4)162 氣狀污染物採樣口設置原則,其採樣口與屋簷線之距離不得小於多少公尺?(1)5(2)10(3)15(4)20 m。p10 (2)163 如以吸附管或吸收瓶進行採樣者,可檢視前段與後段之數據,是否有後段比前段高之現象,或是後段濃度

超過前段濃度的幾%,則可判定為有破出現現象或採樣失敗

(1)5(2)10(3)15(4)20。PIB

(4)164 由下列哪一種空白樣品之分析結果,可判知樣品在分析過程是否遭受污染?(1)現場空白樣品(2)運送空白

樣品(3)設備空白樣品(4)方法空白樣品。

PM₂

(3)165.含氮化合物檢驗之方法有那些,以下何者有誤(1)吸收法(2)層析法(3)分段法(4)檢知管法。

P16

(1)166 三點比較式嗅袋法為避免造成嗅覺判定員嗅覺疲勞,同一嗅覺判定員一天最多可進行幾個試樣之測定(1)9

(2)10(3)12(4)6。

PID

(4)167. 以下何種檢測器其缺點為較易受干擾(1)F(2)FID(3)質譜儀(4)紫外光/可見光偵測器。

(2)168 以下何種檢測器其靈敏度高,適合作微量分析?(1)HD(2) 螢光偵測器(3)質譜儀(4)紫外光/可見光偵測器。

(2)169. 針對氣狀污染物採樣口設置原則,支撐監測設施之建築物,其與監測設施採樣口之水平及垂直距離,不得

小於多少公

尺?(1)0.5(2)1(3)2(4)3m°pd

(2)170.氣狀污染物採樣口設置原則,採樣口與道路間之水平距離不得小於多少公尺?(1)5(2)10(3)15(4)20。pl0

(3)171. 空氣中粒狀污染物 高量採樣法其採樣時間為連續採樣(1)4+1 小時 (2)8+1 小時(3)24+1 小時 (4)48+1 小時。)

(3)172 準確性可分為(1)查核樣品分析(2)添加樣品分析(3)以上皆是(4)以上皆非。

P23

(1)173. 以下層析常用的檢測器中,何種適合偵測含硫和磷之化合物?(1)火焰光度計偵測器(2)螢光偵測器(3)質

譜儀(4)紫外光/可見光偵測器。

194

(2)174 紫外分光光度計其測定波長範圍為(1)100-200(2):200~400(3)400-760(4)760~12,00m的紫外光區。

(3)175 以吸收法進行採樣時,若總採氣體積過大也可能會有破出,如遇到樣品濃度過高,則可以用何種方式增加

吸收介質來克服破出問題(1)並連(2)交叉連(3)串連(4)以上皆

非。P8

(1)176.在室內溫度與濕度條件下乾淨環境中,儲存濾紙至少 2 個月,所測得的鹼度需小於

(1)25(2)35(3)45(4)55 毫

當量/每克濾紙。凹

(4)177. 以吸附法或吸收法進行採樣者,如何判定採樣過程因流率或採樣體積過大而有破出導致採樣失敗?(1)後段

濃度超過前段濃度的(2)前段濃度超過後段濃度的(3)前段濃度超過後段濃度的 10(4)後段濃度超過前段濃度的 10%。PIB

(1)178 指一測定值或一組測定值之平均值與其確認值或配製值接近的程度稱為(1)準確性(2)精密性(3)相似性(4)可

靠性。P23

(2)179. 以下何種層析法較適合針對沸點與極性較低且熱穩定高的物質(1)離子層析法(2)氣相層析法(3)液相層析法

(4)固體層析法。

(1)180.以下何種空白樣品目的是確保採樣之玻璃器皿是否受到污染(1)野外空白(2)設備空白(3)運送空白(4)方法空

白

• P122

(2)181.細懸浮微粒(PM2.5)手動檢測器進行環境大氣壓力測試時,校正合格之壓力與採樣器之大氣壓力數值比差,

其差距必須(1) ≤ 5 (2) ≤ 10 (3) ≤ 15 (4) ≤ 20 mg。

154

(2)182 依據固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法,檢測報告須於檢測後幾日內提送主管機關

(1)25(2)30(3)

35(4)40。檢測申報

10

(3)183. 使用吸附法及吸收法進行採樣時,吸引流量不宜過大,否則會有什麼現象(1)洩漏(2)旁流(3)破出(4)擾動。

p/2

(2)184 高量空氣採樣器浮子流量計在正常情況下使用,其吸引裝置之元件皆未更新時,流量多久校正一

次(1)每

月(2) 每季(3)每半年(4)每年。

P4

84

(1)185.個別設備元件之背景濃度檢測時,偵測儀器隨機在欲檢測之設備元件上風位置多少公尺處,量測 Cs 濃度

(1)1 至 2 公尺處(2)2 至 3 公尺處(3)3 至 5 公尺(4)5 至 10 公尺。即

(3)186. 周界粒狀污染物採樣口周圍多少度角之範疇內氣流應暢通?(1)90(2)180(3)270(4)360 度。田

(3)187.空氣中的氨氣經稀硫酸溶液吸收後,與酚及次氯酸鈉鹼溶液反應生成靛酚,再經亞硝醯鐵氰化鈉溶液作為

催化劑以加速呈色。使用分光光度計於波長多少處測定?(1)230(2)330(3)630(4)830nm。P7

(1)188 細懸浮微粒(ID5)手動檢測,濾紙秤重環境調理溫度控制應介於多少°C 之間?(1)20 至 23°C(2)23 至 25°C(3)25

至 28°C(4)28 至 30°C。

(4)189.用於周界採樣檢測時,採樣地點依環保相關法規之規定辦理,採樣高度以測定及調整方便為宜,採樣時間

為連續採樣多久,且能判定污染物由欲測之公私場所排放所為之位置(1)12 小時 5 分鐘(2)28 小時 5 分鐘(3)4 小時 5 分鐘(4)1 小時 5 分鐘。

(2)190.粒狀污染物空氣品質監測設施採樣位置設置原則,支撐監測設施之建築物,其與監測設施採樣口之水平距

離,不得小於(1)1 公尺(2)2 公尺(3)3 公尺(4)無此規定。

PHO

(3)191.若以氣味閾值來判斷數據之合理性,如硫化氫閾值為(1)247(2)10(3)0.47(4)40,如濃度太高或現場未明顯

聞到氣味等均為可以數據。

PHB

(1)192 工廠燃燒重油、生煤、車輛以柴油引擎排放何者為多(1) 二氧化硫(2)一氧化碳(3)一氧化氮(4)三氧化硫。

(1)198 以下針對臭氧之敘述何者有誤?(1)與平流層的臭氧形成機制相同(2)地面臭氧主要是由空氣中的碳氫化合物

與 **NX** 經光反應後所生成的衍生性污染物(3)臭氧形成較易在強烈陽光下產生,並易形成光化學煙霧(4)臭氧具有強氧化性,因此會刺激及乾燥眼、鼻、喉的黏膜組織。p4

(3)194 一般空氣粒狀物檢測結果,PM₁₀/IP 及 P₂₅₀ 均大約在多少之間(1)1.8-22(2)0.1~0.5(3)0.5-0.8(4)1.2~1.8。B

(1)194 一般周界空氣中甲烷濃度大約在多少之間(1)1.8-22)0.8-1.2(3)0.5~0.8(4)1.2~1.8°

(3)195.就空氣污染防制區之劃分而言,未符合空氣品質標準區域,係屬於下列何者?(1)一級防制區(2)二級防制

區(3)三級防制區(4)四級防制區。F6

(4)196.若以氣味閾值來判斷數據之合理性,如氨氣閾值為(1)247(2)10(3)047(4)40,如濃度太高或現場未明顯聞到

氣味等均為可以數據。

PIB

(4)197.含有氨、胺等含氮化物篩檢,其檢知管檢出呈色變化為何?(1)白→褐(2)淡灰→黃(3)紫→黃棕(4)黃→藍。(1)198 空氣中總懸浮微粒所使用之高量採集法,採集用濾紙尺寸為

(1)20x25(2)18x23(3)15x20(4)25x28 cm。p19 (2)199.空氣中粒狀污染物檢測法中,適合 24 小時較長期之採樣方法,不適用於短時間之採集(1)高量採樣法(2)

PM₁₀ 手動法(3)25 手動採樣法(4)貝他射線衰減法。

遇

(4)200.空氣中粒狀污染物檢測法中,其適合濃度範圍介於 0ug 至 1x10ug/m²(1)高量採樣法(2)手動法(3)

25 手動採樣法(4)貝他射線衰減法。

(2)201.貝他射線衰減法的採樣器其 500%收集效率下之粒徑截斷點(D₅₀)為

(1)5(2)10(3)15(4)20 μm。

(2)202 空氣污染物採樣時所用的採樣泵浦必須以標準流量計進行校正後使得使用,指由軍、公、民營校正實驗室 對檢測實驗室品管用標準器或遺棄進行校正之行為稱為(1)一級校正(2)二級校正(3)三級校正

(4)四級校正。PM1 (1)203 以下何者不列為揮發性有機物?(1)甲烷(2)乙烯 (3) 二甲苯(4)氯乙烯。P4
(1)204 就空氣污染防治區之劃分而言,國家公園係屬於下列何者?(1)一級防制區(2)二級防制區(3) 三級防制區(4)

四級防制區。巴

(3)205 以下對於浮子流量計之敘述何者有誤?(1)浮子的位置愈高時,可通過流體的空隙愈大,流量即愈大(2)讀取 流量時,眼睛務必與讀取點平行 (3) 讀取位置一般以最小直徑處為主(4)其原理是利用浮子的重力與浮力,氣流 相上的推力及阻力等力平衡來計算流率。PI2 讀取位置一般以最大直徑處為主
(2)206.以下粒狀物常見之流量計何者是藉由產生的壓差計算流量?(1)浮子流量計(2)孔口流量計(3)皂泡式流量計(4)

乾式流量計。P1

(4)2007. 我國現行空氣品質標準之鉛 Pb 其標準值是採用以下何種?(1)小時平均值(2)8 小時平均值(3) 年平均值(4)3

個月移動平均值。PT

(3)208 以下何種空氣污染物並非直接來自燃料燃燒所產生?(1)二氧化氮(2)二氧化硫(3)一氧化碳(4)懸浮微粒。13

85

(2)209. 以下何種空氣污染物若與其他污染物共同存在時,會比污染物個別之總和對健康的負面影響更大?(1)揮發性有機物(2)二氧化硫(3)臭氧(4)懸浮微粒。P3

(1)210. 大氣中懸浮微粒 0 之檢測方法 手動法之採樣器,須將可能造成流經濾紙空氣體積誤差之空氣洩漏量減

至最小,其洩漏濾不得大於幾(1)4(2)3(3)2(4)1。問

(4)211.採樣器應能提供在採樣期間的總流量,建議方式為採用連續式流量計錄器,高量採樣器流量測定裝置的準

確性應在幾%以內(1)+2(2)+(3) 1 4(4)±3%。較小流量測定設敘的準確性應在以內小舖

(2)212 管道壁面設測定孔,其內徑約為多少?(1)50-100(2)100-150(3)150-200(4)200-250 mm。

(3)213 塗敷於 ADS 之化學藥品的選擇依所要採樣氣體的種類而定,若塗敷的物質為檸檬酸,以下所吸附的氣體何

者正

確?(1)HL(2)HF(3)NMB(4)HSO₄。194

(1)214 固體中每個分子和分子間都有作用力,然而若分子位於物體的表面,則會有一些朝著物體外側的作用力,

當固體外側出現其他物質時,這些表面分子自然就會吸引固體外側的物質分子,即為(1)吸附作用(2)物理作用 (3)分解作用(4)離心作用。

(4)215. 使用吸附法採樣醛酮類其適用的吸附劑為(1)矽膠吸附管(2)活性碳吸附管(3)Tax TA(4)吸附介質 cated 24

二硝基代苯拼。P2

(3)216 全年中各 24 小時值之幾何平均值稱為?(1)24 小時值(2)月平均值(3)年幾何平均值(4)年平均值。P7

(1)217. 以下何種層析常用的偵測器,其缺點為須可燃性與助燃性氣體同時存在?(1)火焰離子化偵測器(2)質譜儀(3)

螢光偵測器(4)紫外光/可見光偵測器。

194

(2)218 有些揮發性有機物是以下何者的前驅物質?(1)氮氧化物(2)臭氧(3)氨氣(4)硫氧化物。4

(3)219. 含氮化合物檢測層析法中,以下何者對氮、磷化合物具選擇性,可降低基質背景干擾而得到較為靈敏之偵

測極限,多用於有機農藥及藥品檢

測?(1)FID(2)FID(3)ND(4)FD。p118

(4)220. 以下何者不是火焰離子化偵測器的優點?(1)穩定度佳(2)偵測線性範圍大(3)不易受環境溫、濕度影響(4)價

格便宜且易維護。194

(2)221.塗敷於 ADS 之化學藥品的選擇依所要採樣氣體的種類而定,若所吸附的氣體為 HL、F、HSO₄、HB,其塗

敷

的物質為?(1)檸檬酸(2)碳酸鈉(3)硫酸鉀(4)亞氯酸鈉。194

(3)222 具有氣味,足以引起厭惡或其他不良情許反應之污染物是屬於下列何種類別之空氣污染物?(1)氣狀污染物

(2)衍生性污染物(3)異味污染物(4)毒性污染物。5

(1)223. 是指中央主管機關對整體空氣品質之管理所訂定之標準為?(1)空氣品質標準(2)固定污染源空氣污染物排放

標準(3)移動污染源空氣污染物排放標準(4)營建工地污染源空氣污染物排放標準。16

(2)224 依空氣污染物之空氣品質標準規定,二氧化氮的小時平均值為多少?(1)0.01(2)0.1(3)0.75(4)0.075。由

(3)225. 工作砝碼應定期校正,以可追溯到國家或級計標準之參考砝碼為校正標準建,校正平頻率為(1)一年一次(2)

二年一次(3)三年一次(4)五年一次。凹

(2)226. 濾紙樣品自採樣器取出若未全程保存於 4°C 以下時,則應於採樣結束時起算之幾日內須完成調理和秤重步

驟(1)5(2)10(3)15(4)20。那

(3)227. 使用吸附法檢測無機酸,採樣完成後以塑膠蓋封住採樣管並以石蠟膜密封,樣品可在室溫下保存期限為幾

天(1)7(2)14(3)21(4)28 天。P6

(1)228 分光光度計主要是應用何種定律來進行濃度之測定?(1)比爾定律(2)費茲定律(3)達西定律(4)史脫克定律。

(2)229. 大氣中所收集之懸浮微粒 PM₁₀ 微粒淨重,其單位為

(1)m(2>ug)(3>ug)(4>mg。PB

(4)230. 目前空氣品質標準管制的粒狀污染物為什麼?(1)總懸浮微粒(2)懸浮微粒 PM₁₀(3) 細懸浮微粒

P25(4)以上

皆是。P16

(3)231.依空污法定義,粒狀污染物可分為幾個類別?(1)5(2)6(3)7(4)8。PL

(3)232 粒狀污染物的污染來源為(1)原生性(2)衍生性(3)以上皆是(4)以上皆非

(2)233. 天平使用者於每次秤重前執行零點檢查,每個月以經校正之標準砝碼執行刻度校正,多久以經校正之標準

法執行重複校正?(1)3 個月(2)6 個月(3)9 個月(4)一年。凹

(2)234 依空氣污染物之空氣品質標準規定,臭氧的小時平均值為多少?(1)0.015(2)0.12(3)0.75(4)0.075。這

86

(1)235.依空氣污染物之空氣品質標準規定,一氧化碳的小時平均值為多少mf?(1)35(2)9(3)15(4)50。m2 (3)236. 以下何種空氣污染物是造成酸雨的元兇之一(1)硫氧化物(2)氮氧化物(3) 以上皆是(4)以上皆非。3

(2)237.高量採樣器須使用小孔流量校正器進行校正,多久應作多點校正,多點校正之回歸線性相關係數應大於

0.995(1)每月(2)每季(3)每半年(4)每年。2

(2)238 空氣中懸浮微粒 PM25 手動採樣法,在採樣中及採樣後濾紙未取出期間,採樣器因日照或是其他來源所引

起之溫度上升不超過採樣器周圍溫度幾度為限

(1)3(2)5(3)10(4)15。) 舖

(4)239.環境檢測領域中主要運用的層析儀器為(1)離子層析儀(2)氣相層析儀(3)高效能液相層析儀(4)以上皆是。P2

(3)240. 以下何者其目的是在合理時間內將樣品中各種成分區分出來,每一標的待測物與共同萃取的化合物能分離

出來(1)奧賽得分析(2)空白分析(3)層析分析(4)組成分

析。86

(2)241. 高量空氣採樣器其空氣吸引部是由整流馬達連結二段離心渦輪式風扇所構成,具有

(1)1(2)2(3)3(4)5

2/min 之吸引量。

PG

(1)242 以下何者不是形成 25 中重要組成?(1)異味污染物

(2)氨氣(3)氮氧化物(4)硫氧化物。以

(1)24325 手動採樣法採樣流率控制系統,採樣期間採樣流率量測系統應自動偵測流率,至少多久應有 1 次流率

讀值(1)每 30 秒(2)每 5 秒(3)每 60 秒(4)每 90

秒。PB

3.3 固定污染源空污控制系統操作維護作業(108)

(4)1. 空污控制系統操作計畫內容包含哪些(1)滿足各項運轉功能及排放濃度保證(2)標準作業程序的建置與維護(3)

運轉報表記錄及最佳化操作參數(4)以上皆

是。P4

(4)2 空污控制系統操作計畫其目的在於(1)防範事故發生(2)減少二次污染物對環境的影響(3)維護良好的設施功能

(4)以上皆是。4

(1)3 以下何者項目不是選擇性觸媒/非觸媒還原設備控制系統應核定之操作參數項目(1)設備壓降(2)操作溫度(3)

觸媒更換頻率(4)還原劑注入量。

P3

(2)4 以下何者項目不是袋濾式集塵設備控制系統應核定之操作參數項目(1)設備壓降(2)H 值(3)清灰日期(4)氣體入

口溫度。

(25.固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法規定,設置許可證記載之各項許可條件、數值,得有(1)%

(2)10(3)19(4)2%之容許差值。

P2

小舖

(2)6.作業安全宣導是屬於定期保養計畫中的哪一個階段(1)規劃作業階段(2)保養準備階段(3)保養執行階段(4)保養

後階段。18

(4)7.一般空污控制系統設備功能評估的方式為(1)設備病歷分析(2)系統偏差比對(3)設備效能檢測(4)以上皆是。(1)8 以下何者是利用過往的資料,分析預測設備效能的衰退速度,讓管理者規劃設備最佳的檢修時間點(1)設備

病歷分析(2)系統偏差比對(3)設備效能檢測(4)以上皆是。

(2)9.固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法中規定許可證記載之各項許可條件數值得有(1)5%(2)10%(3)

15%(4)20%之容許差值。

P2

(3)10. 設備從出廠後,經由安裝、運轉、保養、檢修至報廢,整個過程稱之為設備的(1)自然壽命(2)物理壽命(3)

使用壽命(4)折舊年

限。四

小舖

(1)11.不論是油品、藥劑、添加劑及各種有保存期限規定之備品於執行入庫作業時,應注意(1)先進先出(2)加權平

均(3)後進先出(4)個別認定之原則。PB

(2)12 物料請採購流程是屬於定期保養計畫中的哪一個階段(1)規劃作業階段(2)保養準備階段(3)保養執行階段(4)

保養後階段。18

(3)13 以下何者執行方式屬於預防維護(1)定期保養(2)狀態基準維護(3)以上皆是(4)以上皆非。P2

(4)14 填寫保養紀錄是屬於定期保養計畫中的哪一個階段(1)規劃作業階段(2)保養準備階段(3)保養執行階段(4)保

養後階段。

P18

(3)15.一般維護保養分為(1)預防維護(2)事後維護(3) 以上皆是(4)以上皆非。P2

(1)16. 設備狀態基準維護是屬於下列哪一種的執行方式(1)預防維護(2)事後維護(3)以上皆是(4)以上皆非。P2

小舖

小小舖